

SCOMPORRE PER COMPRENDERE

ESEMPIO Scomporre in fattori primi il numero 20

$$\begin{array}{r|l} 20 & 2 \\ 10 & 2 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array} \quad 20 = \underbrace{2^2} \cdot \underbrace{5}$$

Analogamente e quanto visto per i numeri, vogliamo introdurre le SCOMPOSIZIONI DI POLINOMI.

Quindi, dato un polinomio, vogliamo esprimerlo come prodotto di polinomi, ciascuno di grado più piccolo.

RACCOGLIMENTO TOTALE (O A FATTOR COMUNE)

- Si può provare ad applicare per qualsiasi polinomio.

ESEMPIO:
$$P(x) = \underbrace{2x^5} + \underbrace{3x} = x \cdot (\underbrace{2x^4}_{2x^5 : x} + \underbrace{3}_{3x : x})$$

ESEMPIO: Scomporre il polinomio $\underbrace{5x^4}_{\text{grado 4}} + \underbrace{10x^3}_{\text{grado 3}} + \underbrace{2x^2}_{\text{grado 2}} + \underbrace{x}_{\text{grado 1}} =$

$$= x \cdot (\underbrace{5x^3}_{\text{grado 3}} + \underbrace{10x^2 + 2x + 1}_{\text{grado 3}})$$

(1+3 = 4, cioè la somma dei gradi è uguale al grado di partenza)

PROCEDIMENTO

1. Si mette in evidenza il M.C.D. fra tutti i termini che compongono il polinomio
2. Si ottiene il prodotto di due polinomi:
 - il M.C.D. (di cui sopra)
 - un polinomio che si ottiene dividendo ogni termine del polinomio di partenza per il M.C.D.

ESEMPIO $x+1$

M.C.D. $(x, 1) = 1 \Rightarrow$ in questo caso non possiamo applicare il raccoglimento Totale

ESEMPIO
$$10x^3 + 5 = \underbrace{5}_{\text{grado 0}} \cdot (\underbrace{2x^3 + 1}_{\text{grado 3}})$$

ESEMPIO
$$10x^3 + 20x^2 + 5x = 5x \cdot (2x^2 + 4x + 1)$$

$$10x^3 - 20x^2 - 5x = 5x \cdot (2x^2 - 4x - 1)$$